

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Simplificar la expresión:

$$E = 945x + (x - 3)^3(x + 2)^2 - (x - 7)^2(x + 3)^3 - 45x^2(x - 1)$$

- a) -1431 b) -1432 c) -1442 d) -1443 e) Ninguno

A2. Expresa la siguiente fracción como una suma de fracciones parciales: $\frac{19-4x}{x^2-11x+28}$

- a) $\frac{-3}{x-7} - \frac{1}{x-4}$ b) $\frac{3}{x-7} + \frac{1}{x-4}$ c) $\frac{3}{x-7} - \frac{1}{x-4}$ d) $\frac{-3}{x-7} + \frac{1}{x-4}$ e) Ninguno

A3. Halla una solución de la siguiente ecuación logarítmica: $\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x} + 1) = 1 + \log_{\sqrt{3}}\sqrt{x - 1}$.

- a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) Ninguno

A4. Hallar el residuo de dividir el polinomio: $f(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$, entre: $x + 1$.

- a) 4 b) 8 c) 12 d) 16 e) Ninguno

A5. Se van a colocar en filas los asientos para un auditorio, de tal manera que la primera tenga 20, la segunda 23, la tercera 26 y así sucesivamente en progresión aritmética. Si en total se colocaron 819 asientos, ¿cuántas filas se formaron?.

- a) 20 b) $\frac{91}{3}$ c) 18 d) 28 e) Ninguno